Compréhension de questions fondamentales de la médecine et des sciences naturelles

Série 5 - 2025

18 exercices - 45 minutes

1) Le terme « hyperaldostéronisme » désigne un excès de l'hormone aldostérone, tandis que l'hypoaldostéronisme désigne une sous-production de cette hormone. L'aldostérone inhibe la sécrétion de rénine par les reins, tandis que la rénine inhibe la production d'aldostérone. Les deux maladies mentionnées peuvent être classées en maladies primaires et secondaires. Primaire signifie que le cortex surrénal produit directement trop ou trop peu d'aldostérone. Secondaire signifie que le cortex surrénal est influencé par un autre facteur qui stimule ou inhibe la production d'aldostérone.

Quelle affirmation peut être déduite du texte ?

(A) Chez les patients atteints d'hyperaldostéronisme secondaire, on mesure des taux élevés de rénine et d'aldostérone.

(B) Une sécrétion excessive de rénine peut entraîner un hypoaldostéronisme primaire.

(C) Dans le cas d'un hypoaldostéronisme secondaire, la rénine provenant du cortex surrénal influence la production d'aldostérone.

(D) En grande quantité, l'aldostérone peut stimuler la sécrétion de rénine.

(E) Si la production de rénine est excessive, la patiente peut développer un hyperaldostéronisme primaire.

CC BY NC

2) Les anticorps jouent un rôle important dans le système immunitaire, car ils se lient aux antigènes, chaque anticorps ne s'adaptant qu'à un seul antigène. Les anticorps sont produits de manière à ce que nous puissions reconnaître un vaste répertoire d'antigènes différents. Pour cela, différents segments de gènes sont recombinés, de sorte que chaque combinaison confère à un anticorps sa spécificité. Les segments V, D, J et C présents dans l'ADN sont assemblés de manière spécifique pour former un anticorps unique.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduites du texte ?

I. Sans anticorps, notre système immunitaire perdrait complètement sa fonction.

II. Lors de la production d'antigènes, des segments d'ADN sont réassemblés.

III. Un anticorps composé de plusieurs segments V, D, J et C peut également reconnaître plusieurs antigènes.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune affirmation ne peut être déduite.

3) Dans l'organisme, il est important que les différentes cellules puissent communiquer entre elles. Elles le font par transmission de signaux au moyen de substances messagères qui se lient à des récepteurs à la surface des cellules et peuvent être classées en différentes catégories. Dans la transmission paracrine, une cellule produit une molécule de signalisation à courte durée de vie qui agit sur d'autres cellules situées à proximité immédiate. Si le messager agit sur la même cellule qui sécrète la molécule, le processus est appelé autocrine. Certaines molécules de signalisation sont également libérées dans le sang et transportées par la circulation sanguine vers les cellules cibles, ce qui est appelé transmission endocrine.

Laquelle des réponses suivantes **ne peut pas** être déduite de ces informations ?

(A) Les hormones sont transportées par la circulation sanguine vers les cellules dotées du récepteur correspondant et sont donc des molécules de signalisation endocriniennes.
(B) Un messager paracrine peut encore être détecté dans l'organisme longtemps après sa production.
(C) La transmission du signal autocrine intervient lorsqu'une cellule veut s'influencer elle-même.
(D) Sans sang, aucune transmission du signal endocrinien ne peut avoir lieu, car le messager ne peut pas être transporté.
(E) Les cellules qui produisent des messagers pour la transmission du signal paracrine sont entourées d'autres cellules qui constituent les cellules cibles de la voie de signalisation.

CC BY NC

4) Une paralysie faciale soudaine peut être causée par une paralysie du nerf facial. Elle tire son nom du septième nerf crânien, appelé nerf facial, qui innerve les muscles mimiques de notre visage, le nerf droit contrôlant les expressions faciales du côté droit et le nerf gauche celles du côté gauche. Si le nerf facial est paralysé, les muscles correspondants ne peuvent plus se contracter. Les muscles situés sous les yeux sont contrôlés par l'autre hémisphère cérébral via le nerf correspondant. Les muscles situés au-dessus des yeux sont contrôlés par les deux nerfs faciaux. Des tests cliniques simples permettent de déterminer si le septième nerf crânien lui-même est endommagé ou si la cause se situe dans le cerveau.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Si le trajet du nerf facial droit est endommagé dans le cerveau, le patient ne peut plus froncer les sourcils.

(B) En cas de paralysie du nerf facial gauche, la patiente peut bouger ses joues de manière identique des deux côtés.

(C) Si la patiente souhaite plisser uniquement son œil droit, elle ne peut le faire que si le nerf facial gauche ne fonctionne plus.

(D) En cas de paralysie faciale, le patient ne peut plus exprimer ses émotions normalement et le problème est d'origine centrale, c'est-à-dire qu'il se situe dans le cerveau.

(E) Même si le nerf facial droit est endommagé, la patiente peut encore hausser les sourcils normalement.

5) Le syndrome de Stevens-Johnson (SJS) est une réaction cutanée grave, généralement déclenchée par des médicaments. Les symptômes comprennent des cloques douloureuses, des érosions et une atteinte des muqueuses, touchant moins de 10 % de la surface corporelle. Une forme plus grave est la nécrolyse épidermique toxique (NET), qui entraîne la desquamation de plus de 30 % de la peau. Cette maladie est potentiellement mortelle et nécessite des soins intensifs. Le syndrome de la peau brûlée staphylococcique (SSSS), quant à lui, est causé par des toxines staphylococciques et touche principalement les nourrissons et les patients immunodéprimés. Il entraîne une desquamation cutanée étendue et douloureuse, qui n'affecte pas toujours les muqueuses..

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Le SJS touche généralement plus de 30 % de la surface corporelle.

(B) Le TEN est une sous-forme du SJS.

(C) Le SJS et le SSSS se distinguent par le fait que le SJS touche toujours les muqueuses.

(D) Le TEN est principalement causé par des infections bactériennes, telles que les staphylocoques.

(E) Le SJS est la plus mortelle de ces trois maladies dermatologiques.

CC BY NC

6) La méningite est une inflammation des méninges, généralement causée par des virus ou des bactéries. Les symptômes typiques sont de violents maux de tête, une raideur de la nuque, de la fièvre, une sensibilité à la lumière et des nausées. La méningite bactérienne est une urgence médicale, car elle peut rapidement entraîner de graves complications si elle n'est pas traitée. L'encéphalite est une inflammation du tissu cérébral, souvent d'origine virale. Contrairement à la méningite, elle s'accompagne de symptômes neurologiques tels que confusion, convulsions, troubles du langage ou altérations de la conscience.

Laquelle des affirmations suivantes est **fausse** ?

I. La méningite entraîne généralement des convulsions et des troubles de la conscience, tandis que l'encéphalite s'accompagne le plus souvent uniquement de maux de tête et de fièvre.

II. La méningite bactérienne est généralement plus grave que la méningite virale et nécessite un traitement antibiotique immédiat.

III. L'encéphalite touche directement le tissu cérébral, tandis que la méningite touche principalement les méninges.

(A) Les affirmations I et II ne peuvent pas être déduites.
(B) Les affirmations I et III ne peuvent pas être déduites.
(C) Les affirmations II et III ne peuvent pas être déduites.
(D) Aucune affirmation ne peut être déduite.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

7) Le choc désigne un état potentiellement mortel dans lequel le corps n'est plus suffisamment alimenté en sang et en oxygène. Il existe différentes formes de choc, chacune ayant des causes différentes. Le choc cardiogénique survient lorsque le cœur ne peut pas pomper suffisamment de sang, par exemple en cas d'infarctus ou d'insuffisance cardiaque. Le choc hypovolémique est causé par une perte importante de sang ou de liquide, par exemple en cas d'hémorragie grave ou de déshydratation. Le choc septique, causé par une infection grave (septicémie), provoque une réaction inflammatoire étendue qui entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins et une défaillance circulatoire. Le choc anaphylactique est une réaction allergique grave qui entraîne une vasodilatation soudaine et une défaillance circulatoire. Enfin, il existe le choc neurogène, causé par une lésion du système nerveux, souvent après une grave blessure à la moelle épinière, qui entraîne une absence de vasoconstriction. Tous les types de choc nécessitent un traitement médical rapide et ciblé, car sans intervention, ils peuvent entraîner une défaillance organique et la mort.

Quelle affirmation **ne peut pas** être déduite des informations fournies ?

(A) Le choc cardiogénique survient lorsque le cœur ne peut pas pomper suffisamment de sang.
(B) Le choc hypovolémique est causé par une perte importante de sang ou de liquide.
(C) Le choc septique entraîne une vasodilatation et une défaillance circulatoire.
(D) Le choc neurogène peut être causé par une lésion du système nerveux.
(E) Le choc anaphylactique est provoqué par une infection grave.

CC BY NC

8) Le cercle artériel de Willis est un anneau artériel situé à la base du cerveau qui assure l'irrigation sanguine du cerveau. Il est constitué de l'artère cérébrale antérieure, qui prend naissance dans l'artère carotide interne et est reliée à l'artère cérébrale antérieure opposée par l'artère communicante antérieure. L'artère carotide interne donne également naissance à l'artère cérébrale moyenne, qui s'étend latéralement vers les hémisphères cérébraux. À l'arrière, elle est reliée à l'artère basilaire par les artères communicantes postérieures. L'artère basilaire elle-même est issue de la jonction des deux artères vertébrales et donne naissance aux artères cérébrales postérieures qui, à leur tour, irriguent les zones postérieures du cerveau. Grâce à ces connexions, le cercle de Willis assure une circulation sanguine de contournement en cas d'occlusion vasculaire cérébrale.

Quelle affirmation est correcte ?

(A) Le cercle artériel de Willis est constitué exclusivement de l'artère carotide interne et de l'artère cérébrale moyenne.

(B) L'artère cérébrale postérieure prend naissance directement dans l'artère carotide interne.

(C) L'artère basilaire résulte de la fusion des deux artères carotides internes.

(D) L'artère communicante antérieure relie les deux artères cérébrales antérieures.

(E) Le cercle de Willis empêche complètement tout trouble circulatoire dans le cerveau.

9) L'athérosclérose est due à un dysfonctionnement de l'endothélium, à des dépôts de cholestérol dans les parois vasculaires et à des réactions inflammatoires chroniques. L'athérosclérose entraîne une multitude de problèmes cardiovasculaires. En raison d'un dysfonctionnement endothélial, le LDL (lipoprotéine de basse densité) pénètre dans l'intima, où il provoque des processus oxydatifs et des réactions inflammatoires. Les monocytes phagocytent le LDL oxydé via des récepteurs scavenger, ce qui entraîne la formation de cellules spumeuses. Un fibroathérome se forme. Les lymphocytes T migrent et des cytokines et des facteurs de croissance sont libérés. La migration et la prolifération des cellules musculaires lisses entraînent la formation d'une matrice et la création d'une plaque de recouvrement fibreuse. Dans le cadre d'une athérosclérose avancée, des infections et des inflammations peuvent entraîner une dégénérescence de la matrice, ce qui peut entraîner des ruptures de plaque (déchirure de la plaque de couverture) et la formation de thrombus. Si un thrombus atteint le cerveau ou le cœur, cela peut entraîner des situations potentiellement mortelles.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) L'artériosclérose est notamment due à un dysfonctionnement de l'endothélium.

(B) Un dysfonctionnement endothélial permet au HDL d'atteindre l'intima, où il s'oxyde.

(C) La plaque de couverture fibreuse est un facteur de protection contre les complications plus graves.

(D) Les processus inflammatoires ne jouent un rôle que dans les cas d'athérosclérose avancée.

(E) Les cellules musculaires striées participent à la formation de la plaque fibreuse.

CC BY NC

10) Les acides gras sont dégradés en acétyl-CoA dans l'espace matriciel des mitochondries dans le cadre de la β-oxydation. L'acétyl-CoA issu de la β-oxydation entre ensuite dans le cycle de Krebs. Le FADH2 et le NADH + H+, qui se forment pendant l'oxydation, sont utilisés dans la chaîne respiratoire pour la synthèse de l'ATP. Avant qu'un acide gras puisse être dégradé, il doit toutefois être activé par la coenzyme A, ce qui est catalysépar la thioquinase . Il en résulte de l'acyl-CoA. L'acide gras activé est transporté dans la matrice via le système carnitine acyltransférase. Le résidu acyle de l'acyl-CoA est alors transféré par la carnitine transférase I à la carnitine. Il en résulte la formation d'acylcarnitine, qui est transportée dans la mitochondrie en échange de carnitine libre par un transporteur. La carnitine transférase II transfère à nouveau le résidu acyle sur la coenzyme A libre. On obtient finalement à nouveau de l'acyl-CoA. L'oxydation de l'acide gras se déroule en quatre étapes de réaction, qui sont répétées jusqu'à ce que tout l'acide gras soit oxydé, ce qui entraîne la libération d'acétyl-CoA. Tout d'abord, l'acyl-CoA est oxydé par l'acyl-CoA déshydrogénase avec du FAD. Il en résulte du FADH2 réduit et de l'alpha-bêta-insaturé trans-énoyl-CoA. À l'aide de l'énoyl-CoA hydratase, la double liaison est hydratée dans la deuxième étape, ce qui donne du L-3-hydroxyacyl-CoA. Dans une troisième étape, un groupe hydroxyle sur l'atome C3 est oxydé par la L-3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase en un groupe cétonique, ce qui donne du 3-cétoacyl-CoA. La dernière étape consiste en un raccourcissement thiolytiquede deux atomes de carbone par un coenzyme A supplémentaire. Cette réaction est catalysée par la β-cétothiolase. Il en résulte de l'acétyl-CoA et un acyl-CoA raccourci de deux atomes de carbone, qui est ensuite oxydé dans un nouveau cycle.

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) L'acyl-CoA issu de la bêta-oxydation est ensuite introduit dans le cycle de Krebs.

(B) L'acide gras activé est transporté hors de la matrice mitochondriale par le système carnitine acyltransférase.

(C) Le substrat est le même avant et après son passage dans le système carnitine acyltransférase.

(D) Tout d'abord, l'acétyl-CoA est oxydé par l'acétyl-CoA déshydrogénase avec du FAD, ce qui entraîne la formation de FADH2 et d'alpha-bêta-insaturé trans-énoyl-CoA.

(E) Les quatre phases différentes de la bêta-oxydation ont lieu une fois par acide gras.

CC BY NC

11) Les herpèsvirus désignent une famille de virus à ADN qui comprend plus de 130 espèces. Les différents sous-types présentent certes des similitudes structurelles étroites, mais provoquent des symptômes cliniques très différents. Huit espèces d'herpèsvirus infectent l'être humain. Le HSV-1 et le HSV-2 peuvent provoquer une infection buccale ou génitale. Le HSV-3 est responsable de la varicelle, le HSV-4 de la mononucléose infectieuse (fièvre glandulaire de Pfeiffer) et le HSV-5 de la mononucléose à cytomégalovirus. Les HSV-6 et 7 peuvent provoquer la roséole infantile et le HSV-8 est associé au sarcome de Kaposi. L'enveloppe virale présente des glycoprotéines spécifiques qui se lient aux récepteurs membranaires des cellules hôtes, ce qui entraîne l'internalisation du virion. La capside est dissoute dans le cytoplasme et l'ADN ainsi libéré pénètre dans le noyau cellulaire, où tous les virus de l'herpès se multiplient. Dans le noyau cellulaire, l'ADN viral est répliqué et transcrit en ARNm, ce qui conduit à la production de nouveaux virus par la machinerie protéique de la cellule. Lorsque les nouvelles particules virales se multiplient rapidement dans les cellules infectées et que la cellule est dissoute sous l'action des enzymes virales lytiques, ce qui entraîne la libération des virus, on parle d'infection symptomatique. Mais il est également possible que le virus produise des gènes appelés « transcrits associés à la latence ». Ceux-ci entraînent une infection latente, sans symptômes. Le virus peut persister dans la cellule de manière quasi illimitée. La réactivation d'une infection latente est par exemple responsable de l'herpès zoster, qui peut se déclarer plusieurs décennies après une infection primaire par le HSV-3.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

I. La réactivation du virus de l'herpès responsable de la varicelle peut entraîner un zona.
II. Les différents sous-types de virus de l'herpès ne présentent pas de similitudes structurelles étroites.
III. Certaines glycoprotéines à la surface des cellules hôtes, qui interagissent avec les récepteurs membranaires, sont essentielles pour que le virus puisse pénétrer dans la cellule.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Seule l'affirmation I est correcte.
(C) Les affirmations I et III sont correctes.
(D) Les affirmations III et II sont correctes.
(E) Seule l'affirmation III est correcte.

CC BY NC

12) Le nerf trijumeau est le cinquième nerf crânien et se ramifie plusieurs fois dans la région faciale. Il se divise d'abord en trois branches principales : les nerfs ophtalmique, maxillaire et mandibulaire. Le premier se divise à nouveau en trois et donne naissance aux nerfs frontal, lacrymal et naso-ciliaire. Le nerf frontal se ramifie en un nerf supratrochléaire et un nerf supraorbitaire, qui se divise à son tour en une branche latérale et une branche médiale. Le nerf naso-ciliaire donne naissance aux nerfs ethmoïdal postérieur, ethmoïdal antérieur, ciliaires longs et infratrochléaires. Au niveau du tronc maxillaire, sa première branche, le nerf infraorbitaire, se termine dans le nerf alvéolaire supérieur, tandis que la deuxième branche, le nerf zygomatique, se divise en trois parties : le rameau communicant, le rameau zygomato-facial et le rameau zygomato-temporal. De nombreux nerfs qui innervent les muscles masticateurs partent très tôt du dernier tronc principal du trijumeau. Il reste le nerf lingual, qui ne se divise plus, et le nerf alvéolaire inférieur. Ce dernier se divise en un nerf mylo-hyoïdien et un nerf qui se termine en deux branches, alvéolaires inférieures et mentonnières.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Le nerf ethmoïdal antérieur provient à l'origine du nerf ophtalmique.

(B) Certaines parties du nerf trijumeau se divisent également dans la région thoracique, car il comporte de nombreuses branches.

(C) Le nerf mandibulaire se divise d'abord uniquement en nerf lingual et nerf alvéolaire inférieur.

(D) Si je sectionne le nerf frontal, le nerf infratrochléaire est également séparé du tronc du trijumeau.

(E) Le nerf alvéolaire inférieur émerge du tronc principal moyen du trijumeau.

13) L'ostéogenèse, c'est-à-dire le développement des os individuels, commence par ce qu'on appelle la densification mésenchymateuse. Deux voies sont possibles pour la poursuite du développement osseux : l'ostéogenèse desmale et l'ostéogenèse chondrale. Dans le premier cas, les cellules mésenchymateuses se différencient directement en cellules responsables de la production du tissu osseux, les ostéoblastes. Ceux-ci se différencient ensuite en cellules osseuses, les ostéocytes. Dans le cas de l'ossification chondrale, les cellules mésenchymateuses se différencient d'abord en chondroblastes, qui sont des cellules précurseurs des cellules cartilagineuses capables de se diviser. Elles forment d'abord un modèle osseux à partir de cartilage hyalin, qui est progressivement transformé en os. L'ossification chondrale est subdivisée en ossification périchondrale et endochondrale. L'ossification périchondrale a lieu autour du modèle cartilagineux, tandis que l'ossification endochondrale a lieu à l'intérieur du modèle cartilagineux. Les cellules mésenchymateuses sont des cellules souches multipotentes qui peuvent se différencier, entre autres, en toutes les cellules des tissus conjonctifs et de soutien, des muscles et du système hématopoïétique.

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) Les épiphyses, c'est-à-dire les deux extrémités osseuses, sont transformées en os pendant l'ossification endochondrale.

(B) Une cellule mésenchymateuse pourrait également devenir une cellule de la moelle épinière.

(C) Lors de l'ossification dermique, les cellules mésenchymateuses se différencient directement en cellules osseuses.

(D) Chez les enfants, la rotule est d'abord constituée de cartilage hyalin et se transforme progressivement en os. Il s'agit ici d'une ossification chondrale.

(E) Les ostéoclastes sont des cellules précurseurs des cellules osseuses.

CC BY NC

14) Les acides aminés que nous absorbons par notre alimentation peuvent notamment être intégrés dans le métabolisme primaire afin de produire de l'énergie. On distingue les acides aminés glucogéniques, cétogéniques et mixtes. Les acides aminés glucogéniques peuvent être intégrés dans ce qu'on appelle la gluconéogenèse, par exemple en étant transformés en alpha-cétoglutarate, succinyl-CoA, pyruvate ou oxaloacétate. La gluconéogenèse est une voie métabolique dans laquelle le glucose est resynthétisé dans les reins et le foie, elle sert donc à libérer de l'énergie. Les acides aminés cétogènes ne peuvent être transformés qu'en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA peut être transformé en citrate dans le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs fait également partie du métabolisme primaire. Les acides aminés mixtes sont à la fois cétogènes et glucogéniques.

Laquelle des affirmations suivantes est **fausse** ?

(A) L'acide aminé valine peut être transformé en succinyl-CoA et est donc glucogénique.
(B) L'acide aminé arginine est transformé en acide aminé glutamate, qui est à son tour transformé en alpha-cétoglutarate. Il est donc glucogénique.
(C) Les acides aminés glucogéniques et cétogéniques servent tous deux à produire de l'énergie.
(D) La conversion de l'acétyl-CoA en citrate libère l'énergie dont notre corps a besoin.
(E) Les acides aminés cétogènes ne peuvent pas être utilisés pour resynthétiser le glucose.

15) La dystrophie musculaire de type Duchenne est une maladie héréditaire récessive liée au chromosome X qui entraîne une faiblesse musculaire et une atrophie musculaire (mort des cellules musculaires). Une maladie récessive liée au chromosome X n'est transmise que par le chromosome X et ne se manifeste que si la personne concernée a hérité de l'allèle défectueux de ses deux parents. Comme les filles possèdent deux chromosomes X, elles héritent d'un chromosome X de chaque parent, tandis que les garçons héritent d'un chromosome X de leur mère et d'un chromosome Y de leur père. Si les mêmes allèles sont présents deux fois, c'est-à-dire deux chromosomes sains, on parle d'homozygotie. Si deux allèles différents sont présents, on parle d'hétérozygotie. Un couple attend un garçon et souhaite que l'enfant soit testé pour la dystrophie musculaire de type Duchenne. Le frère de la mère est né avec la maladie de Duchenne. La sœur de la mère a deux enfants en bonne santé, un fils et une fille. Aucun cas de Duchenne n'est connu dans la famille du père.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

I. La mère de la mère de l'enfant doit avoir au moins un chromosome X défectueux.
II. La sœur de la mère ne porte certainement pas d'allèle défectueux.
III. Si la mère est porteuse d'un allèle défectueux, il y a 50 % de chances que le fils soit atteint de la maladie de Duchenne.

(A) Les affirmations I et III sont correctes.
(B) Toutes les affirmations sont correctes.
(C) L'affirmation III est correcte.
(D) L'affirmation I est correcte.
(E) Les affirmations II et III sont correctes.

CC BY NC

16) Les médicaments peuvent être administrés par injection sous-cutanée ou intramusculaire. Lors d'une injection sous-cutanée, le médicament est injecté dans le tissu sous-cutané et absorbé par le tissu conjonctif et adipeux. Le tissu sous-cutané étant faiblement irrigué, l'injection sous-cutanée est privilégiée pour les médicaments qui doivent être absorbés lentement et de manière constante. La solution doit être claire, stérile, isotonique et soluble, et la quantité injectée ne doit pas dépasser 2 ml. Le tissu sous-cutané contient des récepteurs de la douleur, c'est pourquoi des douleurs peuvent survenir en cas d'injection de quantités importantes. Lors d'une injection intramusculaire, une substance médicamenteuse est injectée dans le tissu musculaire. Le tissu musculaire est mieux irrigué et contient moins de fibres nerveuses. Le médicament est donc absorbé plus rapidement et des volumes d'injection allant jusqu'à 5 ml peuvent être administrés. Si les patients sont traités par des anticoagulants ou souffrent d'un trouble de la coagulation, l'injection intramusculaire est contre-indiquée.

Selon le texte, laquelle des affirmations suivantes **n'est pas** correcte ?

(A) Les médicaments sont absorbés plus rapidement dans les tissus fortement irrigués.
(B) La dose de 2 ml peut être injectée par voie intramusculaire.
(C) Le risque de douleur augmente lorsque des doses plus importantes sont injectées dans le tissu sous-cutané.
(D) Les patients présentant des troubles de la coagulation ne doivent recevoir que des injections sous-cutanées.
(E) Les solutions claires et isotoniques ne doivent être injectées que par voie sous-cutanée.

17) Les purines sont un composant de l'ADN et sont continuellement produites et dégradées dans l'organisme. Le produit d'excrétion issu de la dégradation des purines est l'acide urique, peu soluble. Dans le cas de l'hyperuricémie primaire, une altération génétique du métabolisme des purines entraîne une surproduction d'acide urique. Une augmentation de la concentration en acide urique peut également être causée par d'autres maladies, telles que la leucémie. On parle alors d'hyperuricémie secondaire. L'hyperuricémie, associée à un pH faible et à une température basse, peut entraîner le dépôt de cristaux d'urée dans les articulations. Ceux-ci attirent les macrophages et les neutrophiles. Cela entraîne la libération de médiateurs inflammatoires et provoque des réactions inflammatoires douloureuses dans les articulations. Ce tableau clinique est appelé goutte et peut être traité, par exemple, avec de l'allopurinol. L'allopurinol est un inhibiteur de l'enzyme xanthine oxydase, nécessaire à la synthèse de l'urée.

Quelle est la source correcte des affirmations suivantes ?

I. La goutte ne survient qu'en cas d'hyperuricémie primaire.
II. Le dépôt de cristaux d'urée est appelé hyperuricémie.
III. L'allopurinol prévient l'hyperuricémie..

(A) Toutes les affirmations sont vraies.
(B) Seule la proposition I est vraie.
(C) Seule l'affirmation II est vraie.
(D) Seule l'affirmation III est vraie.
(E) Aucune affirmation n'est vraie.

CC BY NC

18) Le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) régule dans l'organisme le volume sanguin, la pression artérielle et l'osmolarité. L'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone stimule la libération d'aldostérone par le cortex surrénalien. L'hormone aldostérone favorise la résorption de Na+ et d'eau ainsi que la sécrétion de K+ et de H+ dans les reins. Cela entraîne indirectement une augmentation de la pression artérielle. L'hyperaldostéronisme entraîne une rétention excessive de Na+ et d'eau et donc une hypertension (pression artérielle élevée). De plus, les pertes massives de K+ et de H+ entraînent une hypokaliémie et une alcalose. Inversement, l'hypoaldostéronisme peut entraîner une hyperkaliémie et une acidose. En outre, l'hypoaldostéronisme provoque une chute de la tension artérielle en raison des pertes importantes de Na+ dans les reins. Les causes d'un hyperaldostéronisme primaire peuvent être par exemple la maladie de Conn (tumeur) ou un défaut de la 11β-hydroxylase. L'hyperaldostéronisme secondaire, qui résulte d'une augmentation de l'activité du SRAA, est cependant plus fréquent.

D'après le texte, laquelle des affirmations suivantes **n'est pas vraie** ?

(A) La maladie de Conn et l'augmentation de l'activité du SRAA entraînent toutes deux un hyperaldostéronisme.
(B) Une perte massive de H+ entraîne une alcalose.
(C) L'hypoaldostéronisme peut être la cause d'une hypokaliémie.
(D) La libération d'aldostérone est régulée par le système RAAS.
(E) L'aldostérone provoque une augmentation de la pression artérielle.

CC BY NC

Solutions :

1) A
2) E
3) B
4) E
5) C
6) A
7) E
8) D
9) C
10) C
11) B
12) A
13) D
14) D
15) A
16) E
17) D
18) C

CC BY NC